2.6 குவிலென்சு மற்றும் குழிலென்சில் நடைபெறும் ஒளிவிலகலால் பிம்பங்கள் தோன்றுதல்

பொருளொன்று லென்சிற்கு முன்பாக வைக்கப்படும் போது, பொருளிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் லென்சின் மீது விழுந்து பிம்பங்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. லென்சினால் தோற்றுவிக்கப்படும் பிம்பத்தின் நிலை, அளவு மற்றும் தன்மை ஆகியவற்றைப் புரிந்து கொள்ள சில அடிப்படை விதிகள் தெரிந்திருக்க வேண்டும். இவ்விதிகளைப் பின்பற்றியே லென்சுகளால் உருவாக்கப்படும் பிம்பங்கள் குறித்துப் பகுத்தறிய வேண்டும்.

விதி 1

ஒளிக்கதிரானது, ஒரு குவிலென்சு அல்லது குழிலென்சின் ஒளியியல் மையத்தின் வழியாகச் செல்லும் போது விலகலடையாமல் அதே பாதையில் செல்கிறது. (படம் 2.3)



படம் 2.3 ஒளியியல் மையத்தின் வழியாக ஒளிக்கதிர் செல்லுதல்

விதி 2

முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக வரும் ஒளிக்கதிர்கள், குவிலென்சின் மீது படும்போது முதன்மைக் குவியத்தில் குவிக்கப்படும். குழிலென்சின் மீது படும்போது முதன்மைக் குவியத்திலிருந்து விலகலடைந்து செல்வது போல் தோன்றும். (படம் 2.4)



படம் 2.4 ஒளியியல் அச்சுக்கு இணையாக ஒளிக்கதிர் செல்லுதல்

விதி 3

முதன்மைக்குவியம் வழியாகச் சென்று குவிலென்சின் மீது விழும் ஒளிக்கதிர்களும், முதன்மைக் குவியத்தை நோக்கிச் சென்று குழிலென்சின் மீது விழும் ஒளிக்கதிர்களும் விலகலடைந்த பிறகு முதன்மை அச்சுக்கு இணையாகச் செல்லும். (படம் 2.5).



படம் 2.5 முதன்மைக் குவியத்தின் வழியாக அல்லது முதன்மைக் குவியத்தை நோக்கி ஒளிக்கதிர் செல்லுதல்.

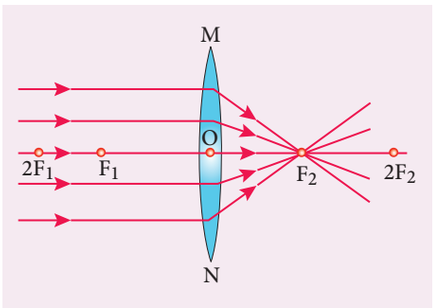
2.7 குவிலென்சின் வழியாக ஒளிவிலகல்

வெவ்வேறு தொலைவுகளில் பொருள் வைக்கப்படும் போது, குவிலென்சினால் உருவாக்கப்படும் பிம்பங்கள் குறித்து விரிவாகக் காண்போம்.

NNXHCT

பொருள் ஈறிலாத் தொலைவில் உள்ள போது

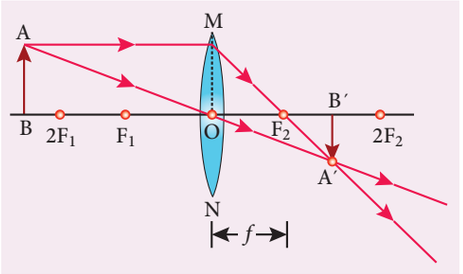
பொருள் ஈறிலாத் தொலைவில் வைக்கப்படும் போது, முதன்மைக் குவியத்தில் மெய்ப்பிம்பம் உருவாக்கப்படுகிறது. பிம்பத்தின் அளவு பொருளின் அளவைவிடப் பலமடங்கு சிறியதாக இருக்கும்.



படம் 2.6 பொருள் ஈறிலாத் தொலைவில் உள்ள பொழுது

பொருள் C க்கு அப்பால் வைக்கப்படும் போது (> 2F)

பொருளானது வளைவு மையத்திற்கு அப்பால் வைக்கப்படும் போது, சிறிய தலைகீழான, மெய்ப் பிம்பமானது லென்சின் மறுபுறம் வளைவு மையத்திற்கும், முதன்மைக் குவியத்திற்கும் இடையே தோன்றுகிறது. (படம் 2.7)



படம் 2.7 பொருள் C க்கு அப்பால் உள்ள பொழுது

10th_Science_TM_Unit-02.indd 20 23-01-2020 20:29:40